



Examen del Tema 2

Funciones: Definición

Conjuntos, Relaciones, Dominio, Rango y Tipos de Función

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos y justifica tus clasificaciones.
3. Recuerda: una relación es función si *cada* elemento del dominio tiene *una sola* imagen.
4. Distingue siempre dominio, codominio y rango.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Repaso de Conjuntos (15 puntos)

1. (5 pts) Escribe por extensión:

$$a) A = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ es divisor de } 36\} \quad b) B = \{x \in \mathbb{Z} / -4 < x \leq 3\}$$

2. (5 pts) Escribe por comprensión (dos formas distintas en el inciso a):

$$a) C = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16\} \quad b) D = \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 35\}$$

3. (5 pts) Sean $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{1, 2\}$. Escribe $A \times B$, $B \times A$ y calcula $|A \times B|$ y $|A \times A|$.



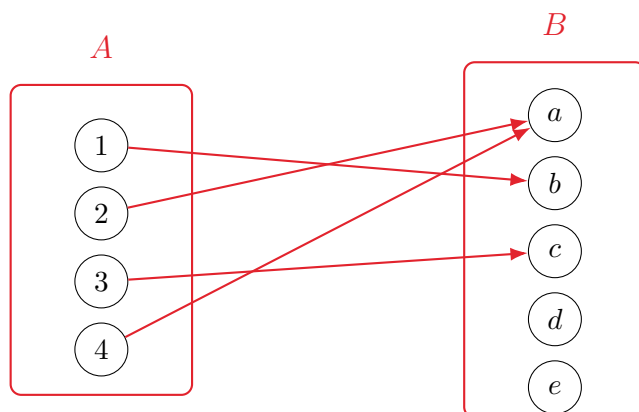
2. Relaciones y Funciones (20 puntos)

1. (5 pts) Determina si cada relación es una función. Justifica:
 - a) $R_1 = \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,5)\}$ de $A = \{1,2,3,4\}$ en $B = \{1,2,3,4,5\}$.
 - b) $R_2 = \{(1,a), (2,a), (3,b), (1,c)\}$ de $A = \{1,2,3\}$ en $B = \{a,b,c\}$.
 - c) $R_3 = \{(0,1), (1,2), (2,3)\}$ de $A = \{0,1,2\}$ en $B = \{1,2,3\}$.
2. (5 pts) Dados $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{-4, -1, 2, 5, 8\}$, la relación f de A en B está definida por $y = 3x - 4$. Realiza el diagrama tabular y determina $\text{Dom } f$, $\text{Cod } f$ y $\text{Rgo } f$. ¿Es función?
3. (5 pts) ¿Es función la relación $R = \{(2,1), (3,2), (4,3), (2,5)\}$ de $\{2,3,4\}$ en $\{1,2,3,5\}$? Justifica tu respuesta.
4. (5 pts) Sean $A = \{1,2,3,4\}$ y $B = \{2,4,6,8\}$, y la relación R de A en B definida por $y = 2x$. Escribe R como conjunto de pares ordenados y determina si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.



3. Formas de Representar una Función (20 puntos)

- (6 pts) Dada $f(x) = -2x + 5$ con dominio $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$:
 - Construye el diagrama tabular.
 - Escribe el conjunto de pares ordenados.
 - Calcula el rango.
- (6 pts) La función g tiene dominio $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ y regla $g(x) = x^2 + 1$. Escribe sus pares ordenados, calcula el rango e indica si es inyectiva.
- (8 pts) Para la función representada en el diagrama sagital, determina Dom, Cod, Rgo, escribe el conjunto de pares ordenados y clasifícala.





4. Tipos de Función: Inyectiva, Sobreyectiva y Biyectiva (25 puntos)

1. (6 pts) La función $f : \{1,2,3,4\} \rightarrow \{1,4,7,10\}$ está dada por $f(x) = 3x - 2$. Clasifícala (inyectiva, sobreyectiva o biyectiva). Justifica con el rango.
2. (6 pts) La función $f = \{(1,a), (2,b), (3,b), (4,c)\}$ va de $A = \{1,2,3,4\}$ en $B = \{a,b,c\}$. Clasifícala y justifica.
3. (6 pts) La función $f : \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \{0,1,4\}$ está dada por $f(x) = x^2$. Clasifícala y justifica con el rango.
4. (7 pts) Diseña y escribe:
 - a) una función **inyectiva pero no sobreyectiva** de $A = \{1,2,3,4\}$ en $B = \{a,b,c,d,e\}$;
 - b) una función **biyectiva** de $A = \{1,2,3,4\}$ en $C = \{p,q,r,s\}$.



5. Ejercicios Integradores (20 puntos)

1. (10 pts) Dados $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 5, 7\}$ y la relación f de A en B definida por $y = 2x - 3$:
 - a) Realiza el diagrama tabular y escribe los pares ordenados.
 - b) Determina $\text{Dom } f$, $\text{Cod } f$ y $\text{Rgo } f$.
 - c) Clasifica la función (inyectiva, sobreyectiva o biyectiva). Justifica.
2. (10 pts) Dados $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$ y la relación f de A en B definida por $y = -3x + 6$:
 - a) Realiza el diagrama tabular.
 - b) Determina $\text{Dom } f$, $\text{Cod } f$ y $\text{Rgo } f$.
 - c) Clasifica la función. Justifica.